

信义山证汇通天下

证券研究报告

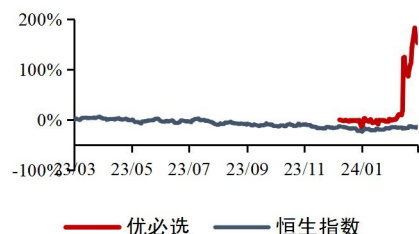
优必选 (09880.HK)

机器人公司系列 1: 优质人形机器人龙头, 多场景应用率先落地

2024 年 3 月 27 日

公司研究/新股覆盖研究

公司上市以来股价表现



市场数据: 2024 年 3 月 26 日

收盘价 (元):	201.80
总股本 (亿股):	4.18
流通股本 (亿股):	1.18
流通市值 (亿元):	238.48

资料来源: 最闻

分析师:

肖索

执业登记编码: S0760522030006

邮箱: xiaosuo@sxzq.com

贾惠琳

执业登记编码: S0760523070001

邮箱: jjiahuilin@sxzq.com

投资要点:

➤ **人形机器人及智能服务机器人领航企业。**优必选是中国人工智能赋能机器人的头部企业, 主要产品涵盖教育、物流、消费级机器人及解决方案等。2022 年, 按收入统计, 公司在中国智能服务机器人及其解决方案产业排名第三, 教育细分领域排名第一。2023 年 12 月, 公司携 Walker S 机器人共同敲钟, 于港交所上市。2024 年 2 月, 公司工业版人形机器人 Walker S 进入蔚来第二先进制造基地总装车间, 实现全球首例人形机器人在汽车工厂流水线与人类协作完成汽车装配机质量检查作业。公司股权架构稳定, 最终受益人为董事会主席周剑先生; 管理层背景多元, 能为公司发展提供全方位支持。

➤ **多场景业务布局, 人形机器人打开增量空间。**1) **教育机器人:** 公司市场份额 **22.5%**, 位居全国首位。公司的 AI 教育产品及方案可分为基础教育 (K12) 和高职校教育两大类, 教育类的核心机器人产品包含 Alpha Mini 悟空 (教育)、Cruzr、Yanshee 及 ukIt Explore 四类, 能全方位满足学校人才培养的多元化需求。2) **物流机器人:** **2022-2028 年行业 CAGR 高达 30.4%, 增长空间广阔。**物流机器人市场格局较为分散, 公司市占率排名第 7, 核心产品包括瓦力系列机器人及自动化仓储系统 (AS/RS)。2022-2028 年, 预计物流机器人行业 CAGR 为 30.4%, 公司该板块业绩有望同步高速增长。3) **人形机器人:** 公司率先实现商业化, 位处国内第一梯队。2023 年以来, 国内政策密集出台, 支持人形机器人发展。公司的 Walker 机器人是中国首个商业化的双足真人尺寸人形机器人。Walker X 机器人搭载了高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统, 全身具有 41 个自由度, 能够适应复杂地形, 平稳快速行走。4) **其他:** 广泛布局巡检、康养、消费等方向。公司的巡检智能机器人可以用各种室内外环境; 康养类智能机器人, 主要用于满足老年人需求、提升康养机构及社区中心的服务质量。公司的消费级机器人主要适用于不同家居应用场景, 产品主要分为四类: Alpha mini 悟空 (非教育)、积木系列 (非教育)、AiRROBO 空气萝卜猫砂机及 AiRROBO 空气萝卜扫地机器人。

➤ **持续高强度研发投入, 产品、技术、品牌壁垒高筑。**1) **产品类型丰富、应用场景多元。**截至公司招股章程发布, 公司已推出不同场景的 50+ 种产品, 累计售出超 76 万台机器人。2) **研发实力强劲, 拥有全栈式技术布局。**公司拥有自主开发的全栈式机器人及人工智能技术, 主要包含机器人技术、人工智能技术、机器人人工智能融合技术及 ROSA。截至 2023 年 6 月 30 日, 公司已拥 717 名研发人员, 有超过 1800 项机器人及人工智能相关注册专利, 其中 380+ 项为海外专利, 位居行业前列。3) **品牌力领先,**立足国内布局全球。为打造品牌力, 维持现有客户并扩展新客户, 公司积极开展线上 & 线下营销活动, 公司品牌力及品牌知名度行业领先。立足国内市场, 公



请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明

1

司主动开拓海外市场，2023 年上半年海外营收占比 26.7%。

➤ 公司是国内人形机器人的头部企业，产品主要涵盖针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人，同时具有消费级机器人及电器。站在当前时点，由于人形机器人仍处于产业化初期，公司正在经历研发等费用投入较大的初期成长阶段。展望未来，我们预期三年内公司人形机器人将率先实现在汽车工厂的应用落地和持续放量；此外，公司在其他应用场景的产品品类也会不断丰富，共同为公司贡献业绩增量，助力公司实现盈亏平衡。

风险提示：人形机器人技术/产业化发展不及预期、下游需求不及预期、核心技术泄露风险、行业竞争加剧等。

目录

1. 国产机器人先行者，整套智能解决方案供应商.....	6
1.1 人形机器人及智能服务机器人领航企业.....	6
1.2 股权架构稳定，管理层背景多元.....	6
1.3 营收稳健增长，费用较高影响盈利.....	8
2. 多场景业务布局，人形机器人打开增量空间.....	9
2.1 教育：市场份额 22.5%，位居全国首位.....	12
2.2 物流：2022-2028 年行业 CAGR 高达 30.4%，增长空间广阔.....	15
2.3 人形机器人：国内率先实现人形机器人商业化.....	17
2.4 其他：广泛布局巡检、康养、消费等方向.....	21
3. 持续高强度研发投入，产品、技术、品牌壁垒高筑.....	24
3.1 产品类型丰富，应用场景多元.....	24
3.2 研发实力强劲，拥有全栈式技术布局.....	24
3.3 品牌力领先，立足国内布局全球.....	29
4. 风险提示.....	31

图表目录

图 1：优必选发展历程.....	6
图 2：公司股权架构.....	7
图 3：公司营收及同比增速（亿元，%）.....	8
图 4：公司营收结构按产品（亿元）.....	8
图 5：公司归母净利润（亿元）.....	9
图 6：公司毛利润结构按产品（亿元）.....	9
图 7：公司毛利率及归母净利润率（%）.....	9
图 8：公司费用率走势（%）.....	9
图 9：智能服务机器人产业链.....	10
图 10：全球智能服务机器人及其解决方案产业市场规模（亿美元）.....	11

图 11: 中国智能服务机器人及其解决方案产业市场规模 (亿元)	11
图 12: 按细分市场划分中国智能服务机器人及其解决方案 (十亿元)	11
图 13: 中国教育智能机器人及其解决方案产业的 市场规模 (十亿元)	12
图 14: 我国教育智能机器人产业 TOP 5 参与者 2022 年营收 (亿元)	13
图 15: 我国教育智能机器人及解决方案 2022 年竞争格局 (%)	13
图 16: 公司基础教育阶段系统性 AI 教育体系.....	14
图 17: 优必选高职校教育课程体系.....	14
图 18: 优必选高职教育合作理念.....	14
图 19: 公司教育机器人产品.....	15
图 20: 中国物流及移动智能机器人及其解决方案产业的 市场规模 (十亿元)	16
图 21: 我国物流及移动智能机器人产业 TOP 5 参与者 2022 年营收 (亿元)	16
图 22: 我国物流及移动智能机器人产业 2022 年竞争格局 (%)	16
图 23: 公司物流机器人产品.....	17
图 24: 新能源车行业发展复盘.....	18
图 25: 人形机器人采用感知层-决策层-执行层的架构.....	19
图 26: 人形机器人 Walker X.....	20
图 27: 熊猫机器人优悠.....	20
图 28: 我国巡检智能机器人及智能机器人解决方案 市场规模 (亿元)	22
图 29: 我国康养智能机器人及智能机器人解决方案 市场规模 (亿元)	22
图 30: 公司巡检智能机器人产品.....	22
图 31: 公司主要的康养机器人.....	23
图 32: 公司主要的消费级机器人.....	23
图 33: 优必选产品类型丰富.....	24
图 34: 公司的核心技术.....	25
图 35: 大扭矩伺服驱动器.....	26
图 36: 中小扭矩伺服驱动器.....	26

图 37: 机器人通过步态规划和控制算法实现稳定行走、上下楼梯等.....	26
图 38: 人形机器人受外力干扰时可保持平衡.....	27
图 39: 机器人在不稳定的坡地及地面上保持平衡.....	27
图 40: 视觉伺服操作及人与机器人交互.....	27
图 41: ROSA 操作系统中介软件.....	28
图 42: 公司专利数目行业领先（项）.....	29
图 43: 公司研发费用及费用率（亿元，%）.....	29
图 44: 公司机器人参加 2019 年央视春晚.....	30
图 45: 公司机器人参加迪拜世博会.....	30
图 46: 各机器人公司微信指数对比.....	30
图 47: 品牌网智能机器人品牌榜公司排名第一.....	30
图 48: 公司海外营收占比提升（%）.....	31
图 49: 公司销售费用及费用率（亿元，%）.....	31
表 1: 公司主要管理层介绍.....	7
表 2: 国内促进人形机器人发展政策.....	18
表 3: 全球人形机器人主要参与者.....	19
表 4: 公司人形机器人产品规格.....	21
表 5: 机器人企业线上渠道粉丝量.....	29

1. 国产机器人先行者，整套智能解决方案供应商

1.1 人形机器人及智能服务机器人领航企业

深圳市优必选科技股份有限公司（简称优必选）是中国人工智能赋能机器人的头部企业。公司致力于人形机器人的创新以及智能服务机器人解决方案的设计、研发、生产、商业化、销售及营销。2022年，按收入统计，公司在中国智能服务机器人及其解决方案产业排名第三；其中，在细分的教育智能机器人及其解决方案领域，市场份额第一。

优必选成立于2012年3月，十余年发展历程中公司产品性能不断提高、应用场景持续拓展。2014年，公司成功开发并生产小型人型机器人Alpha。2017年，公司开始将教育智能机器人分部的产品及解决方案进行商业化。2018年，公司开发出第一代Walker人形机器人。2019年3月，优必选改制为股份有限公司；同年公司推出第二代Walker机器人。2021年，公司开发出新一代Walker X机器人，并不断进行迭代升级。2023年12月，公司携新一代Walker S机器人共同敲钟，于港交所上市。2024年2月，优必选工业版人形机器人Walker S进入蔚来第二先进制造基地总装车间，实现全球首例人形机器人在汽车工厂流水线与人类协作完成汽车装配机质量检查作业。

图1：优必选发展历程



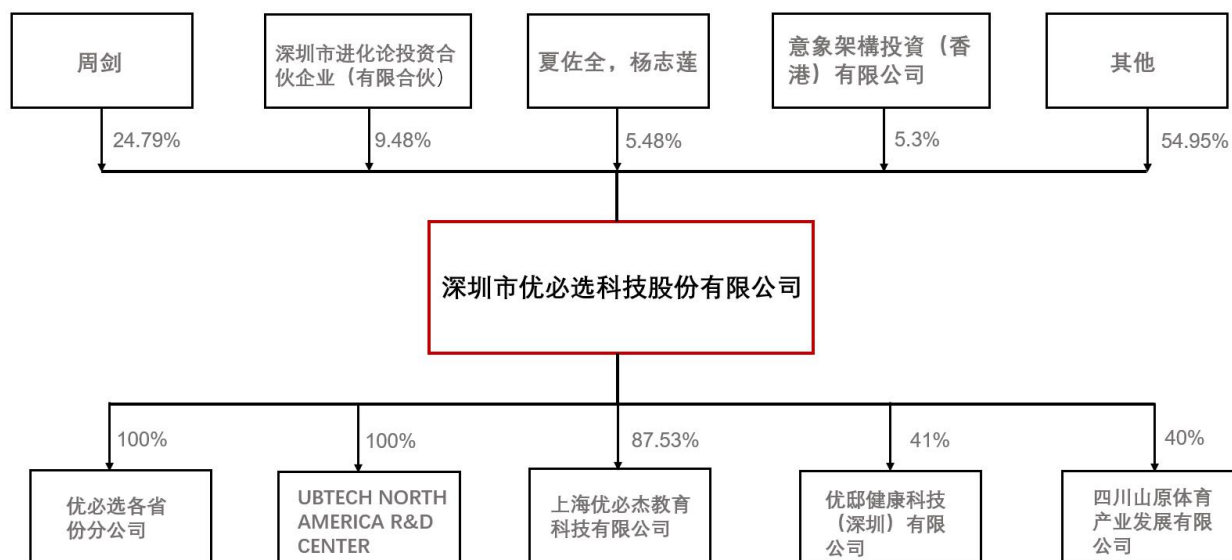
资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

1.2 股权架构稳定，管理层背景多元

公司股权架构稳定，最终受益人为董事会主席周剑先生。周剑、深圳三次元企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、夏佐全、夏拥军、王琳、深圳市进化论投资合伙企业(有限合伙)、熊友军、深圳市智能优选投资

合伙企业(有限合伙)及赵国群为公司一致行动人，合计持有公司 51.2%的股份。

图 2：公司股权架构



资料来源：Wind，山西证券研究所

公司管理层背景多元，有助于为公司发展提供全方位支持。公司董事会主席周剑先生为公司创始人，拥有近 20 年行业积累与积淀，获得我国多家政府机构、行业组织及媒体授予的众多奖项和头衔，是公司发展的总舵手。公司其他执行董事及高管分别具有技术、政府、管理、财务等多元化背景，能够为公司各方面的发展进步掌握方向。

表 1：公司主要管理层介绍

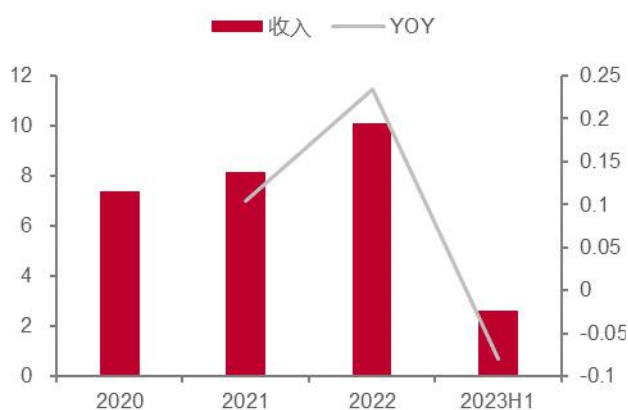
姓名	年龄	职位	委任日期	个人介绍
周剑先生	46	董事会主席、执行董事兼行政总裁	2012.03	集团创始人、行政总裁及控股股东。曾任广东省第十三届人民代表大会代表。2019 年，被深圳市人社局认定为深圳市地方领军人才，被深圳市人工智能产业协会评为智能机器人首席专家。
熊友军先生	44	执行董事、首席技术官兼副总经理	2020.06	华中科技大学机械设计及理论博士毕业。2017-2022 年曾担任深圳市南山区政协委员。负责技术研发管理。
王琳女士	47	执行董事、董事会主席助理、总经理办公室负责人	2016.03	英国玛丽女王大学国际金融管理硕士，负责协调公司级项目及日常行政管理工作。
刘明先生	46	执行董事、人力资源副总裁	2020.03	曾任华为人力资源管理部薪酬 COE 资深专家，目前在公司负责人力资源管理及行政。
张钜先生	47	副总经理、首席财务官及董事会秘书	2017.12	曾任多家知名公司财务总监。主要负责集团整体财务及会计以及董事会及资本市场业务

资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

1.3 营收稳健增长，费用较高影响盈利

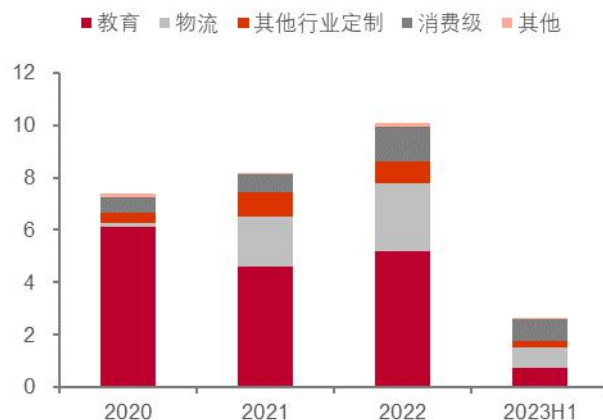
公司营业收入稳健增长，物流及消费级机器人营收占比逐步提升。2022 年，公司实现营业收入 10.1 亿元，同比+23.4%；2023 年上半年，公司实现营收 2.6 亿元，同比-7.9%，主要由于 2022 年同期公司与大客户签订了 STEAM 产品订单，但 2023 年上半年未签订，教育智能机器人及其解决方案收入减少。从收入结构来看，教育类产品营收占比下降，物流及消费级机器人占比提升。2023 年上半年，公司教育/物流/其他行业定制/消费级产品的营收占比分别为 29.0%/29.4%/8.5%/32.6%。

图 3：公司营收及同比增速（亿元，%）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

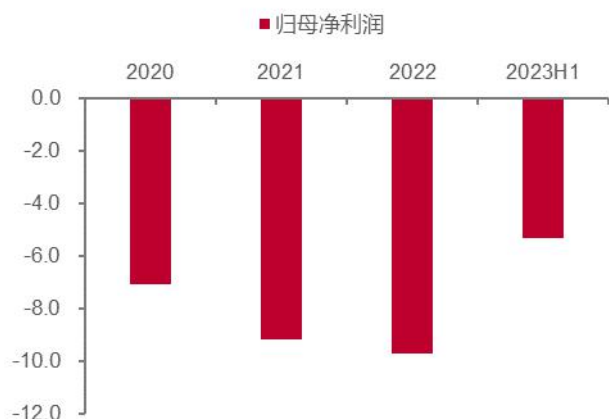
图 4：公司营收结构按产品（亿元）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

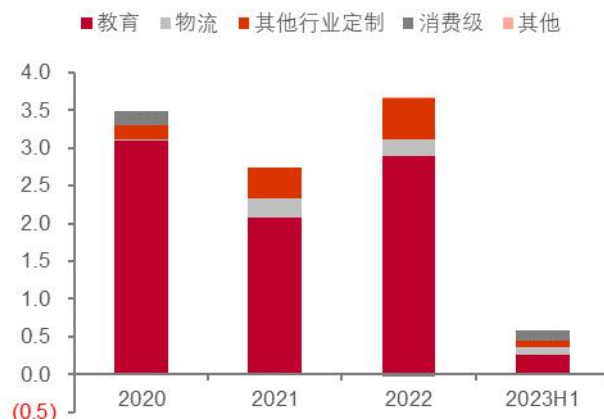
公司利润受毛利率下降及费用开支影响。受公司产品结构变化及降价促销等因素的影响，公司毛利率有所下行。为了提高公司的品牌影响力、扩大客户基础，公司销售费用率维持高位。此外，公司重视研发能力及产品技术的提升，2020 年-2023 年上半年，公司的研发费用率分别为 57.9%/63.3%/42.5%/85.9%，始终维持在 40% 以上，预计未来仍保持相对较高的水平。2023 年全年，预计公司利润仍难以转正，但随着公司产品种类和应用场景的增加及销售规模的扩大，未来公司有望持续实现降本增效。

图 5：公司归母净利润（亿元）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 6：公司毛利润结构按产品（亿元）



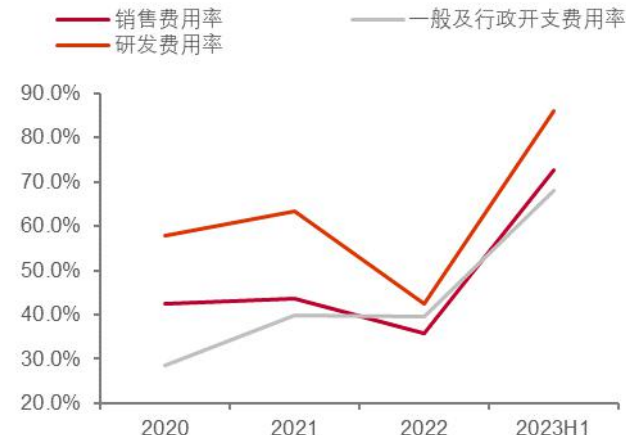
资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 7：公司毛利率及归母净利润率（%）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 8：公司费用率走势（%）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

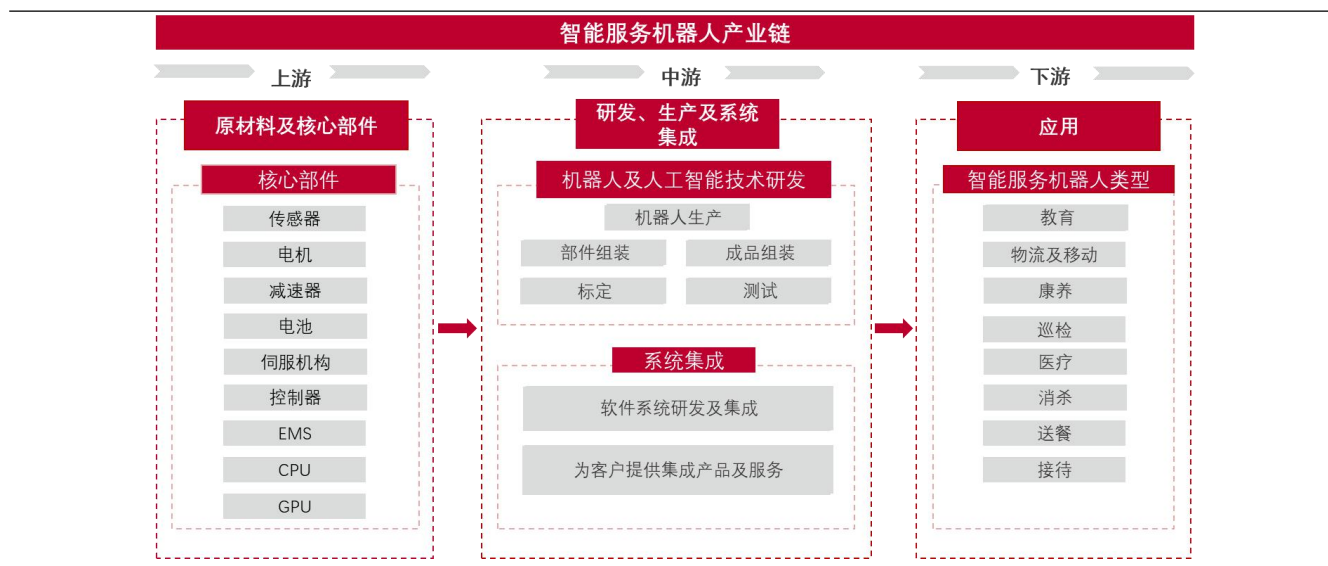
2. 多场景业务布局，人形机器人打开增量空间

智能服务机器人指具有感知、分析及处理外部环境信息等智慧能力的服务机器人。机器人按智能化水平进行分类，可分为智能机器人及非智能机器人；按应用分类，可分为工业机器人及服务机器人。智能机器人是具有高度自主性的机器人，由一系列人工智能技术及先进的机器人技术赋能；服务机器人能够与人主动交互。

智能服务机器人产业链分为上、中、下游三部分。上游包括原材料及核心部件，中游主要包括机器人

及人工智能技术研发、机器人生产及系统集成，下游为其在不同场景中的应用。

图 9：智能服务机器人产业链

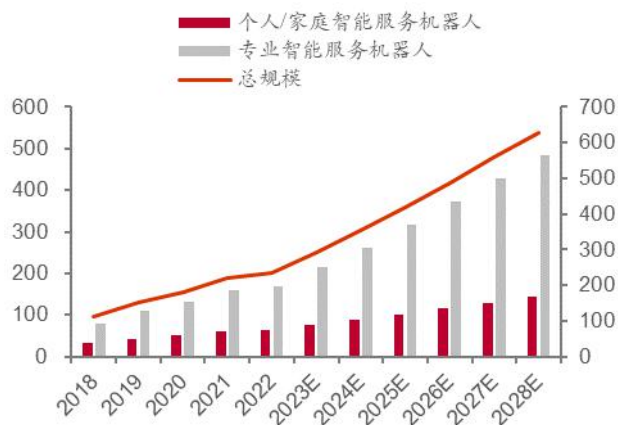


资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

全球来看，技术升级、产品价格下降、劳动力成本增加及下游客户接受度提高等因素共同促进全球智能服务机器人及其解决方案市场的快速增长。弗若斯特沙利文数据，按销售收入统计，全球智能服务机器人及其解决方案市场由 2018 年的 114 亿美元增长至 2022 年的 235 亿美元，CAGR 为 19.8%；预计到 2028 年市场规模将进一步增加至 628 亿美元，2022-2028 年 CAGR 为 17.8%。

我国智能服务机器人及其解决方案市场增速高于全球增速。智能服务机器人及其解决方案在我国的渗透率相对较，按销售收入统计，2022 年我国市场规模为 516 亿元，2018-2022 年行业 CAGR 为 27.9%。在政策支持及人工智能技术发展的催化下，预计 2028 年我国市场规模将增至 1832 亿元，2022-2028 年 CAGR 为 23.5%。

图 10：全球智能服务机器人及其解决方案产业市场规模（亿美元）



资料来源：国际机器人联合会、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

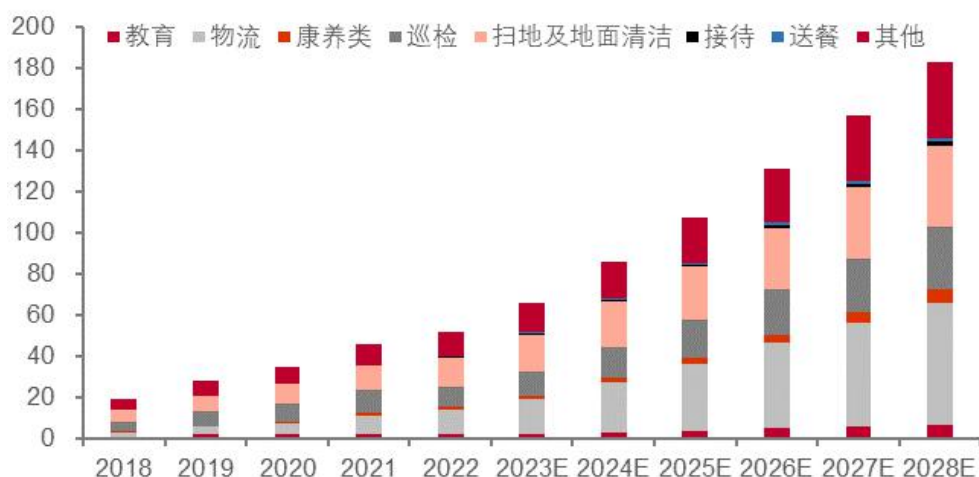
图 11：中国智能服务机器人及其解决方案产业市场规模（亿元）



资料来源：国际机器人联合会、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

按应用场景划分，目前国内的智能服务机器人在物流、巡检和扫地及地面清洁三个方向的应用最为广泛，2022 年分别占比为 23.3%、19.2%及 27.5%。此外，物流、康养、接待、送餐等方向也是智能服务机器人较为重要的下游应用方向。

图 12：按细分市场划分中国智能服务机器人及其解决方案（十亿元）



资料来源：国际机器人联合会、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

2.1 教育：市场份额 22.5%，位居全国首位

智能教育机器人及其解决方案渗透率处于低位，未来市场空间广阔。2018-2022 年，我国教育智能机器人及智能机器人解决方案产业市场规模从 10 亿元增至 23 亿元，CAGR 为 23.1%但截至 2022 年底，我国教育智能机器人及其解决方案的市场渗透率为 8%，仍处于较低水平。未来随着政府对人工智能教育的推动及学校人工智能和编程实验室的扩建，教育类机器人的市场规模将持续增长。预计到 2028 年，行业市场规模将达 70 亿元，2022-2028 年 CAGR 为 20.4%。

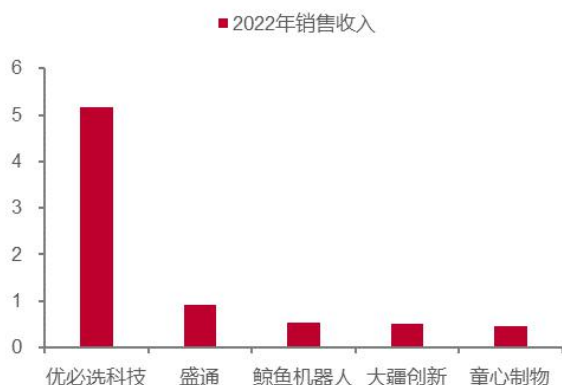
图 13：中国教育智能机器人及其解决方案产业的市场规模（十亿元）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

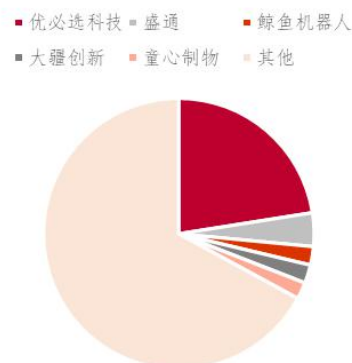
从格局来看，我国教育智能机器人及其解决方案竞争格局相对分散。根据弗若斯特沙利文统计，我国该行业参与企业超过 50 家，按收入统计 TOP 5 企业分别为优必选、盛通、鲸鱼机器人、大疆创新及童心制物，合计市占率为 32.9%。

图 14：我国教育智能机器人产业 TOP 5 参与者 2022 年营收（亿元）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

图 15：我国教育智能机器人及解决方案 2022 年竞争格局（%）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

优必选教育智能机器人及其解决方案主要销售给政府教育局，作为教学工具帮助学生进行 STEAM 课程学习。公司的 AI 教育产品及方案可分为基础教育（K12）和高校教育两大类；产品主要包括智能教育机器人、人工智能教育课程、AI 智慧教育平台及 AI 教育软件工具四种。**2022 年，公司在教育智能机器人及其解决方案领域市场份额为 22.5%，位居国内第一。**

K12 基础教育方面，公司提供端到端的人工智能教育解决方案，重视学生的系统化学习。在学生侧，公司课程分为三个阶段，分别为 AI 通识课程、AI 拓展课程及 AI 探究课程。借助系列化的智能机器人载体，公司课程实现了硬件套件和教学软件的结合：即学生可从公司的人工智能教育课程中学习人工智能知识和应用编程技能，并通过公司的 uCode、uPython 等人工智能教育软件指挥及控制智能机器人，并向其下达执行特定任务的指令。在教师侧，公司提供全方位的师资培训，能满足不同发展阶段的教师培训要求，目前已在厦门市、汕头市澄海区、潍坊市奎文区等成功开展多次授课培训。

此外，公司搭建了一站式科创云平台，平台分为学生端和教师端，能提供教学中心、课程内容在线查阅、AI 教学编程和 3D 仿真工具、学生和班级管理平台等功能。

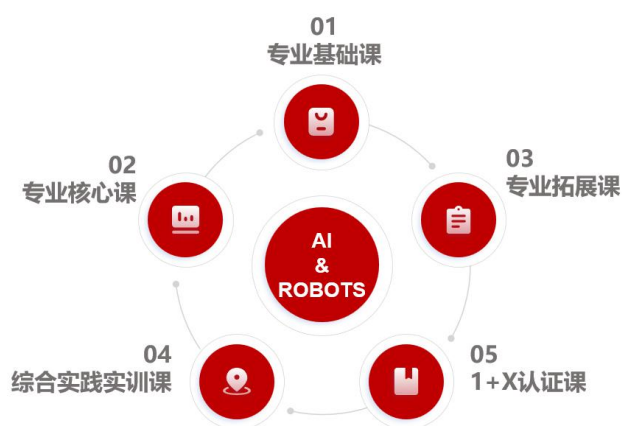
图 16：公司基础教育阶段系统性 AI 教育体系



资料来源：公司官网，山西证券研究所

在高校教育方面，公司结合产业及岗位需求制定人才培养方案，人工智能&机器人专业课程体系覆盖中职、高职、本科等相关专业。公司的高职教育分为校内人才培养和校外产业落地赋能两个场景，能够提供课程、产品、竞赛、认证、师资培训、科研创新及实习就业等建设内容。

图 17：优必选高校教育课程体系



资料来源：公司官网，山西证券研究所

图 18：优必选高校教育合作理念

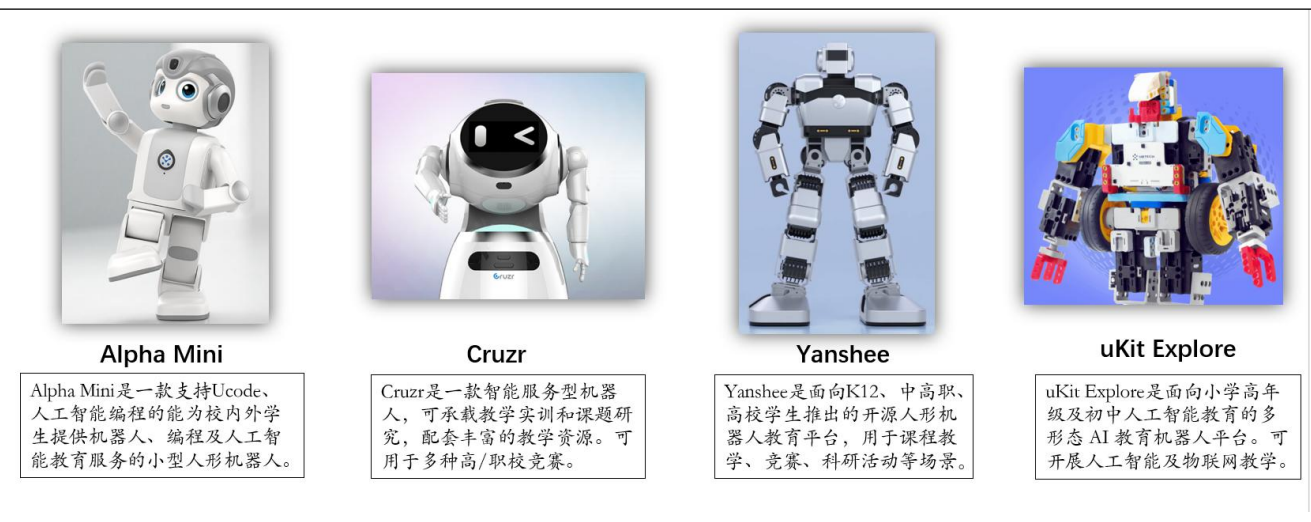


资料来源：公司官网，山西证券研究所

公司教育类的核心机器人产品包含 Alpha Mini 悟空（教育）、Cruzr、Yanshee 及 ukit Explore 四类，能

全方位满足学校人才培养的多元化需求。

图 19：公司教育机器人产品



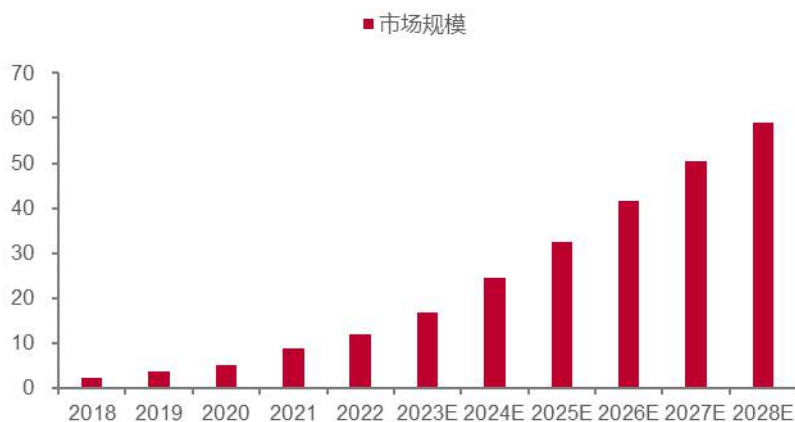
资料来源：公司官网、公司招股章程，山西证券研究所

2.2 物流：2022-2028 年行业 CAGR 高达 30.4%，增长空间广阔

受益于应用场景不断增加，物流及移动智能机器人市场规模快速增长，预期未来高增速有望延续。据弗若斯特沙利文统计，按销售入口径，2018-2022 年，中国物流及移动智能机器人及其解决方案市场规模由 24 亿元增至 120 亿元，CAGR 为 49.5%；预计该市场规模到 2028 年将进一步增至 589 亿元，2022-2028 年的 CAGR 为 30.4%。

物流及移动智能机器人能保持高增长主要得益于三个方面：1）中国制造业从低端加工转向高端增值，从劳动密集向智能化方向转型；2）电子商务与新零售行业兴起，该行业对物流仓储依赖性加强，而五六级仓储系统自动化程度不断提高；3）国内劳动力成本上升，而技术进步下机器人成本逐渐下降。

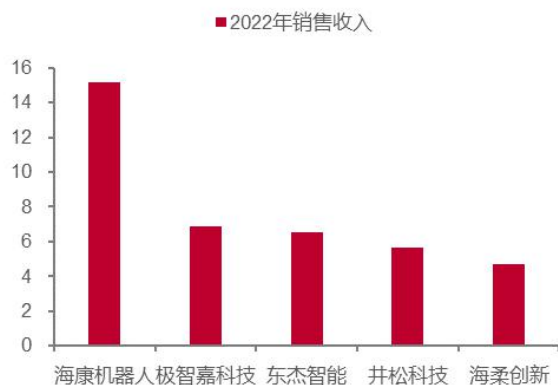
图 20：中国物流及移动智能机器人及其解决方案产业的市场规模（十亿元）



资料来源：移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

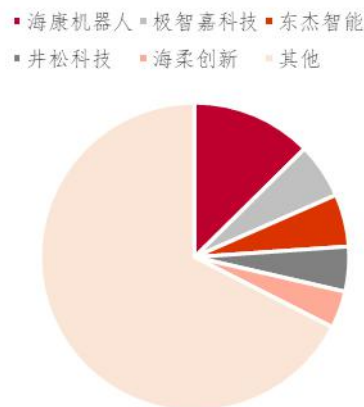
竞争格局来看，我国物流及移动智能机器人产业相对分散，TOP 5 厂商的市占率约为 32.5%。优必选在该细分领域中排名第七，市场份额为 2.2%。

图 21：我国物流及移动智能机器人产业 TOP 5 参与者 2022 年营收（亿元）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

图 22：我国物流及移动智能机器人产业 2022 年竞争格局（%）



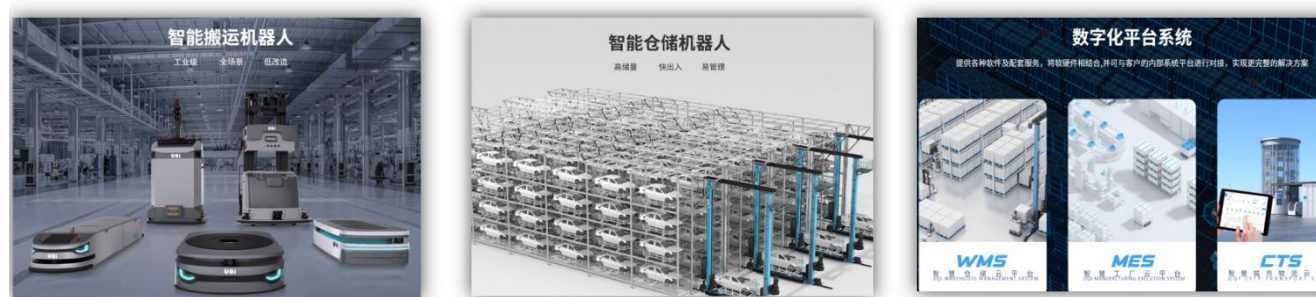
资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

公司物流智能机器人及其解决方案核心产品包括瓦力系列机器人及自动化仓储系统（AS/RS）。具体来看，Wali 瓦力系列的自动导向车(AGV)及自主移动机器人(AMR)，主要用于材料的搬运及运输，下游客户员工能通过云平台向机器人操作系统下达操作指令，操作系统再将指令传导给机器人端进行执行，将物品交付至指定地点。AS/RS 系统能结合 AGV/AMR 机器人的算法及技术，其能通过控制各种设备最大限度

利用空间并在仓储管理系统上处理部件，通常用于轮胎和汽车制造商的生产车间。

从客户来看，公司能为汽车、轮胎、3C 电子、电池等多行业定制智慧物流解决方案，提升客户物流运营的质量及效率；其中，新能源汽车制造商和物流公司等企业是公司的重要下游客户。

图 23：公司物流机器人产品



资料来源：公司官网，山西证券研究所

2.3 人形机器人：国内率先实现人形机器人商业化

AI 赋能下，人形机器人有望成为具身智能的最佳载体。具身智能是一种具有物理身体的人工智能，2023 年 5 月，黄仁勋在 ITF World 2023 半导体大会上表示人工智能下一个浪潮将是具身智能。拥有具身智能的人形机器人，相当于将 GPT 等大模型引入到机器人的本体，使其拥有自主规划、决策、行动等与外界环境交互的能力。人形机器人是具身智能的载体之一，但由于其下游应用场景丰富且市场规模想象空间大，因此有望成为具身智能最理想的载体。

2023 年以来，国内政策密集出台，支持人形机器人发展。2023 年 9 月，工信部开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作，强调面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能 4 个重点方向，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。10 月，工信部紧接着出台了《人形机器人创新发展指导意见》，要求在关键技术突破方面，打造人形机器人“大脑”和“小脑”、突破“肢体”关键技术、健全技术创新体系。2024 年《政府工作报告》提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力，打造高质量发展的动力引擎，并将新质生产力列为今年政府工作任务首位。



表 2：国内促进人形机器人发展政策

时间	部门	文件	内容
2023/10	工信部	《人形机器人创新发展指导意见》	在关键技术突破方面，打造人形机器人“大脑”和“小脑”、突破“肢体”关键技术、健全技术创新体系。在产品培育方面，打造整机产品、夯实基础部组件、推动软件创新。在场景拓展方面，服务特种领域需求、打造制造业典型场景、加快民生及重点行业推广。在生态营造方面，培育优质企业、完善创新载体和开源环境、推动产业集聚发展。
2023/08	工信部	《关于组织开展 2023 年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》	面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能 4 个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。
2023/08	北京市经济和信息化局	《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》	建设开放共享、协同创新的机器人产业科技创新体系。由机器人骨干企业牵头，整合国内外一流创新资源，组建人形机器人创新中心，开展关键共性技术研究。
2023/05	上海市人民政府办公厅	《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》	瞄准人工智能技术前沿，构建通用大模型，面向垂直领域发展产业生态，建设国际算法创新基地，加快人形机器人创新发展
2023/06	北京市人民政府办公厅	《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025 年）》	着眼世界前沿技术和未来战略需求，加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。
2023/05	中央深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅	《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024 年）》	支持重点企业持续开展机器人具身智能的研发及应用，建设 5 个以上人工智能联合实验室，加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

资料来源：工业和信息化部、北京市经济和信息化局、北京政府公报 2023 年第 32 期(总第 812 期)、深圳发布官方公众号，山西证券研究所

借鉴新能源发展历程，人形机器人有望加速发展。新能源车最开始是由政策驱动，2012-2015 年，大量支持政策促进产业从 0 到 1 发展，而后转为技术驱动及市场化需求增长驱动。当下，随着人形机器人政策相继出台，其产业化有望加速。

图 24：新能源车行业发展复盘

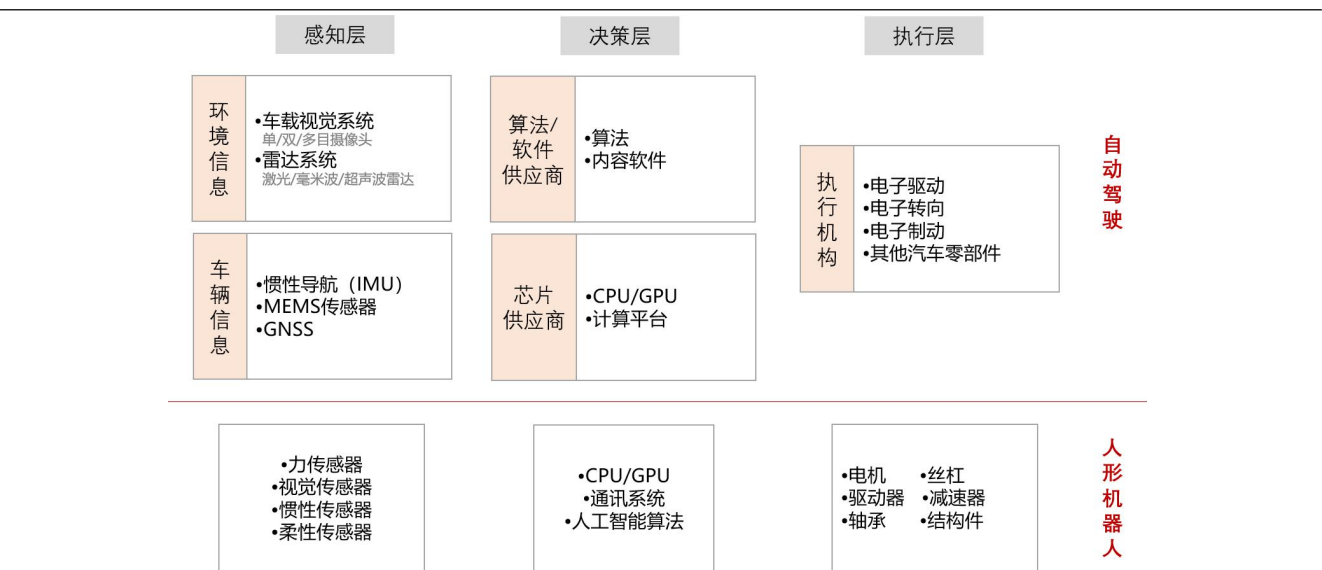


资料来源：Wind、发改委《“十二五”期间新能源汽车产业发展回顾》、中汽中心《回顾“十三五”新能源

发展，共促“十四五”新格局构建》、工信部《我国新能源汽车产业发展迈入新阶段》，山西证券研究所

参考特斯拉，新能源汽车的大模型技术及产业链供应商都可以复用到人形机器人行业。技术方面，特斯拉人形机器人的视觉感知系统应用了其自研的 FSD；大脑采用了 Dojo D1 超级计算芯片，能够提高算力、降低功耗。产业链方面，新能源汽车的 Tier1 供应商，同样有望供货人形机器人。此外，人形机器人的反馈机制也与电动车基本一致，采用感知层-决策层-执行层的底层架构。

图 25：人形机器人采用感知层-决策层-执行层的架构



资料来源：亿欧汽车、《2020-2023 中国高级自动驾驶产业发展趋势研究》、智车科技，山西证券研究所整理

人形机器人行业正处于产业化初期，国内外企业纷纷布局。国外来看，本田、波士顿动力等公司研发投入较早，但受成本等因素限制未能实现商业化落地。2021 年，特斯拉在 AI Days 首次发布了人形机器人概念机；2022 年，人形机器人擎天柱 Optimus 原型机正式亮相，其升级版本 Optimus-Gen 2 于 2023 年发布。特斯拉强势入局带动国内企业也加速入场，涌现出优必选、达闼、傅利叶等优质主机厂，小米、小鹏等科技巨头也入局跟进。

表 3：全球人形机器人主要参与者

型号	公司	国家	发布时间	自由度	实现销售	产品介绍
Walker	优必选	中国	2018 年	41	√	身高 130cm，体重 63kg，最大行走速度 3km/h，充电 2h 使用 2h
Optimus	特斯拉	美国	2022 年	28	-	身高 173cm，重 56kg，行走速度为时速 8 公里，最多可提约 20kg 的物品
ASIMO	本田	日本	2000 年	57	√	速度 2.7km/h-9km/h

型号	公司	国家	发布时间	自由度	实现销售	产品介绍
Atlas	Boston Dynamics	美国	2013 年	28	√	身高 150cm，体重 80kg，速度 9km/h
Ameca	Engineered Arts	英国	2021 年	51	√	身高 187cm，体重 49kg，身体由 52 个模块组成
Digit	Agility Robotics	美国	2019 年	16	√	身高 175cm，体重小于 65kg，能搬运 16kg 重物，每天最多工 16 小时。
CyberOne	小米	中国	2022 年	21	-	身高 177cm，体重 52kg，速度 3.6km/h
GingerXR-1	达闼	中国	2019 年	34	√	身高 160cm，体重 65kg，非双足
GR-1	傅利叶	中国	2023 年	44	预售	身高 165cm，体重 55kg，速度 5km/h
远征 AI	智元	中国	2023 年	49	-	身高 174cm，体重 55kg，最高步速 7km/h

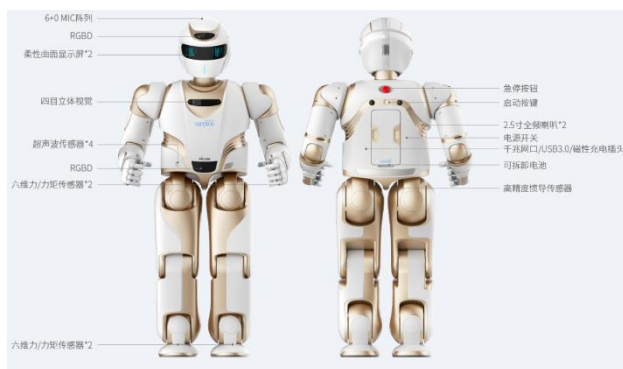
资料来源：公司招股章程、公司官网、百度百科、易车、Agility Robotics 官网、IT 时报、小米官网、达闼官网、傅利叶官网、Boston Dynamics 官网、智元机器人公众号，山西证券研究所

根据弗若斯特沙利文，预计到 2028 年，全球人形机器人的市场规模将达到 95 亿美元，占全球智能服务机器人及其解决方案市场规模的 15.2%；其中，我国人形机器人的市场规模约 99 亿元，展我国智能服务机器人总市场的 5.4%。

公司的 **Walker** 机器人是中国首个商业化的双足真人尺寸人形机器人。Walker 机器人首次发布于 2018 年；2019 年，第二代 Walker 机器人发布，并在春节联欢晚会上进行表演。2021 年，Walker X 机器人发布；2022 年 Walker X 实现了商业化。2024 年，李强总理在京调研新质生产力，优必选熊友军参会发言，汇报了全球人形机器人的发展方向及产业落地应用。

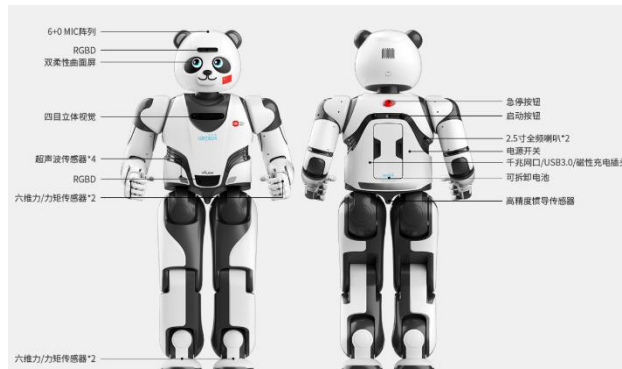
Walker X 机器人搭载了高性能伺服关节以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统，全身具有 41 个自由度，负载 7 自由度手臂及 6 自由度手掌，能够适应复杂地形，平稳快速行走。

图 26：人形机器人 Walker X



资料来源：公司官网，山西证券研究所

图 27：熊猫机器人优悠



资料来源：公司官网，山西证券研究所

研发及商业化真人尺寸人形机器人是公司的长期目标，预计未来产品性能及智能化程度将不断提高。

表 4：公司人形机器人产品规格

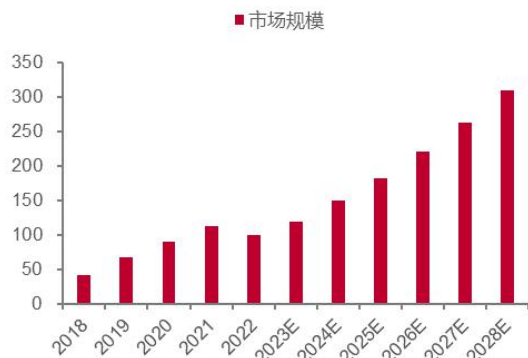
产品参数	Walker	Walker X	熊猫
身高	145cm	130cm	130 cm
重量	77kg	63kg	63 KG
自由度	腿 6x2；臂 7x2；手 4x2；颈 2	腿 6*2；臂 7*2；手 6*2；颈*3	腿 6*2；臂 7*2；手 6*2；颈*3
伺服关节	-	转矩：4.5Nm-200Nm 转速：30rpm-90rpm	转矩：4.5Nm-200Nm 转速：30rpm-90rpm
行走	-	最大行走速度：3km/h 最大不平整适应：3cm 最大上下台阶高度：15cm 最大上下斜坡角度：20°	最大行走速度：3km/h 最大不平整适应：3cm 最大上下台阶高度：15cm 最大上下斜坡角度：20°
操作	负载：伸展状态单臂 1.5kg 臂展：单臂 540mm	负载：伸展状态单臂 1.5kg 臂展：单臂 600mm	负载：伸展状态单臂 1.5kg 臂展：单臂 600mm
视觉&导航		定位精度 10cm，导航精度 20cm，精定位精度 1cm	定位精度 10cm，导航精度 20cm，精定位精度 1cm
电源	磷酸铁锂电池 54.6V/10Ah/ 6 kg， 充电：2h；使用：2h	锂电池 54.6V/10Ah/ 3.6 kg 充电：2h；使用（综合工况）： 2h	锂电池 54.6V/10Ah/ 3.6 kg 充电：2h；使用（综合工况）： 2h

资料来源：公司官网，山西证券研究所

2.4 其他：广泛布局巡检、康养、消费等方向

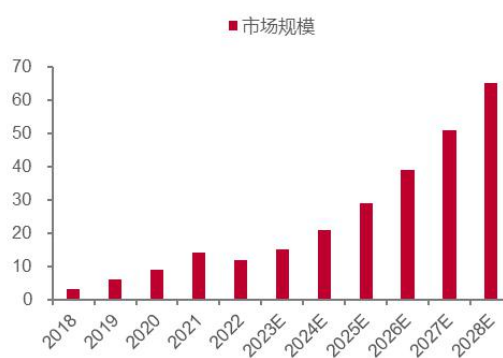
根据弗若斯特沙利文，按销售收入统计，2018-2021 年，我国巡检智能机器人行业规模从 42 亿元增长至 112 亿元，2022 年由于新冠疫情导致收入略有下降至 99 亿元。2018-2022 年 CAGR 为 23.9%；预计 2028 年市场规模将达到 309 亿元，2022-2028 年的 CAGR 为 20.9%。竞争格局来看，TOP 5 公司的市占率为 16%。2018-2022 年，我国康养类智能机器人及其解决方案产业的市场规模从 3 亿元增长至 12 亿元。但由于目前技术成熟的市场参与者较少、老年人对技术知识比较匮乏等原因，渗透率较低。未来，随技术进步带来的康养类机器人商业化，预计到 2028 年市场规模将达至人民币 65 亿元，2022-2028 年的 CAGR 为 32.5%。竞争格局来看，TOP 3 企业的市占率约 15%。

图 28：我国巡检智能机器人及智能机器人解决方案市场规模（亿元）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

图 29：我国康养智能机器人及智能机器人解决方案市场规模（亿元）



资料来源：行业参与者访谈、弗若斯特沙利文、公司招股章程，山西证券研究所

公司的巡检智能机器人可以用各种室内外环境，进行协助、卫生、安全巡检、安全检查及环境状况监控等工作。例如，AIMBOT 智巡士机器人可以采集、识别并报告室内设备和环境安全状态；ADIBOT 净巡士可以进行消杀工作；ATRIS 安巡士可以进行各种检查任务。

图 30：公司巡检智能机器人产品



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

公司于 2022 年开始布局康养类智能机器人，主要用于满足老年人需求、提升康养机构及社区中心的服务质量。公司康养类主要产品包括优颐凡、优颐然、优颐乐、Ver-CARI，能分别执行代步、陪伴、康复训练、运送等任务。此外，智慧云平台是公司康养类机器人的中央系统，能够实现可视化机器人调度、远程操控及巡视通话、自定义任务职能分配、智慧移动高效融合、全天候安全防护、多终端呼叫报警及数字

化健康管理等核心功能。

图 31：公司主要的康养机器人



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

公司的消费级机器人主要适用于不同家居应用场景，能够使消费者在做家务时减少时间、提高效率。公司消费级机器人主要分为四类：Alpha mini 悟空（非教育）、积木系列（非教育）、AiRROBO 空气萝卜猫砂机及 AiRROBO 空气萝卜扫地机器人。

图 32：公司主要的消费级机器人



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

3. 持续高强度研发投入，产品、技术、品牌壁垒高筑

3.1 产品类型丰富，应用场景多元

公司的产品及服务涵盖多个下游行业，包括教育、物流、通用服务（引导协助及安全巡检）、康养、消费等。截至公司招股章程发布，公司已推出不同场景的 50+ 种产品，累计售出超 76 万台机器人。

各个方向的智能服务机器人当前渗透率都处于低位，未来发展空间形成大海。公司产品类型丰富且都实现了商业化，随着各赛道下游接受程度提高，未来公司整体营收增速有望行业领先。

图 33：优必选产品类型丰富

	达闼	海康机器人	优必选	极智嘉	傅利叶	智元	宇树
教育							
工业							
康养							
巡检							
接待							
消费							
人形							

资料来源：公司招股章程、海康机器人官网、达闼官网、极智嘉官网、傅利叶官网、智元官网、宇树官网，山西证券研究所

3.2 研发实力强劲，拥有全栈式技术布局

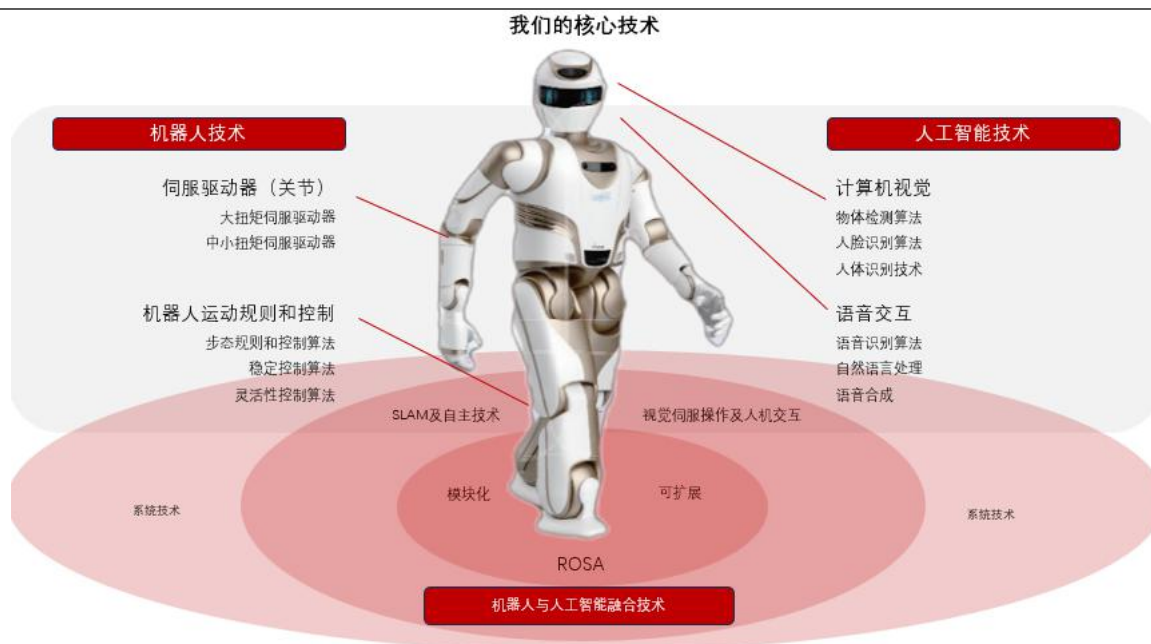
优必选拥有自主开发的全栈式机器人及人工智能技术，主要包含机器人技术、人工智能技术、机器人与人工智能融合技术及 ROSA。

机器人技术布局主要包括机器人运动规划和控制、伺服驱动器，对应人类的身体（关节运动）；人工智能技术布局主要包括计算机视觉及语音交互技术，对应人类的大脑（感知）；二者共同赋能机器人与人工智能融合技术（主要包括 SLAM 及自主技术、视觉伺服操作及人机交互，对应小脑），并通过公司自主

开发的机器人软件操作系统应用框架（ROSA）实现功能的完善及控制。

由于客户的需求会动态变化，拥有全栈式技术有利于公司减少反应时间、更快的推出相关产品，从而更具有市场竞争力。

图 34：公司的核心技术

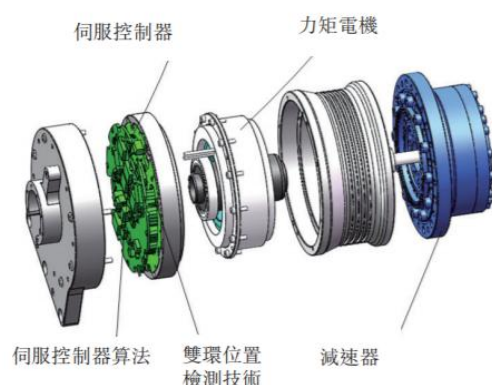


资料来源：公司章程，山西证券研究所

伺服驱动器方面，公司是全球极少数能实现多系列伺服驱动器量产及实际产品应用的公司之一。伺服驱动器的主要功能是使机器人能够进行安全、平稳、准确和敏捷的关节运动，并执行复杂任务。结构上看，伺服驱动器由电机、伺服控制器、伺服控制算法、减速器、传感器等组件构成。伺服控制算法能根据运动控制模块传送的实时运动命令，计算并控制电机的电流、速度、位置等变量，并同时将有关信息反馈给运动控制模块，形成闭环控制。

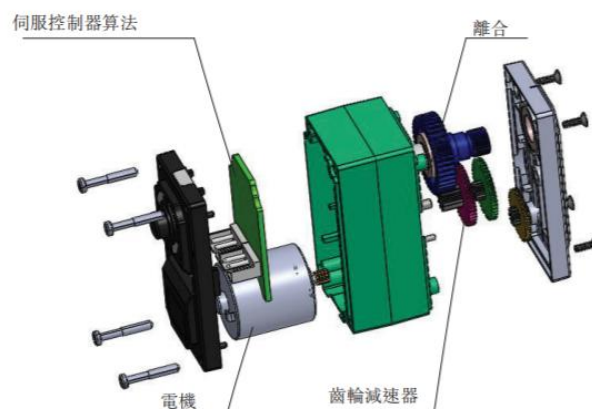
公司完成了 0.2Nm 小扭矩到 200Nm 大扭矩伺服驱动器的批量生产，产品可分为两类：1）中小扭矩伺服驱动器：扭矩为 0.2-8Nm，用于中小型机器人的运动关节（腿部、手臂、手部及颈部）；2）大扭矩伺服驱动器：扭矩为 15-200Nm，用于 Walker 等大型机器人。公司最高可以通过 41 个伺服驱动器，实现具有 41 个自由度的智能服务机器人。

图 35：大扭矩伺服驱动器



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 36：中小扭矩伺服驱动器



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

运动规划和控制方面，公司已布局了步态规划和控制算法、稳定控制算法及灵活性控制算法。运动规划和控制主要是使机器人能在不同材质表面上进行运动，且能够对不断变化的环境做出响应。公司布局了平衡控制算法等关键技术，能够提升机器人整体稳健性，受到外力影响能及时调整定位、防止跌倒。

步态规划和控制算法主要用于步态规划及平衡控制，实现双足机器人的行走。其中，步态规划以虚拟机器人模型为基础，通过线上线下结合实现机器人行走、爬楼梯、跳跃等功能；平衡控制使机器人能防止潜在干扰，在复杂表面上行走。

图 37：机器人通过步态规划和控制算法实现稳定行走、上下楼梯等



上下楼梯



踢球



稳定行走

资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

稳定控制算法赋予了机器人倾倒恢复能力、单推平衡能力及动态平衡能力，目前公司的人形机器人已经应用了稳定控制算法。灵活性控制算法可以实现灵活安全的人与机器人交互。

图 38：人形机器人受外力干扰时可保持平衡



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 39：机器人在不稳定的坡地及地面上保持平衡



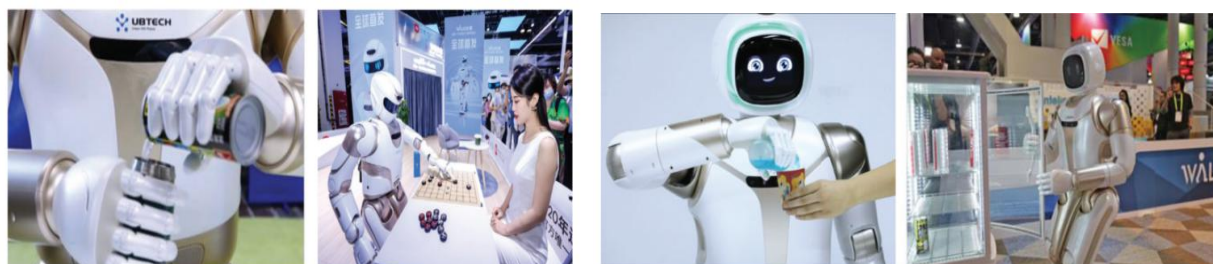
资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

计算机视觉算法方面，公司技术的复杂及优化程度高。计算机视觉技术能够检测、识别及确认环境、物体、人脸图像及人体姿势。机器人在移动或执行操作时，视觉传感器获得的视频信号可能会晃动、模糊等导致图像识别困难，而公司的计算机视觉算法能够通过处理数据输入、自我学习以区分不同图像，采取动态的行动来执行复杂的计算机视觉任务，从而解决视频信号质量下降问题。此外，公司的语音交互技术包含了语音识别、自然语言处理及语音合成等算法，能够模拟人类交互体验。

SLAM 及自主技术和视觉伺服控制技术均融合了计算机技术与人工智能技术。公司自主技术包括建图、定位、导航及避障，使机器人能够在不熟悉的区域构建地图，同时确认自身在该区域位置，实现导航功能。SLAM 技术主要能够使机器人在实时环境中实现点对点导航，是公司自主技术的核心组成部分。

视觉伺服控制融合了计算机视觉技术与运动规划和控制技术。凭借公司算法，机器人能够感知周围环境、检测物体和障碍物，处理信号等，从而实现对物品形状、位置、方向有关信息的处理。

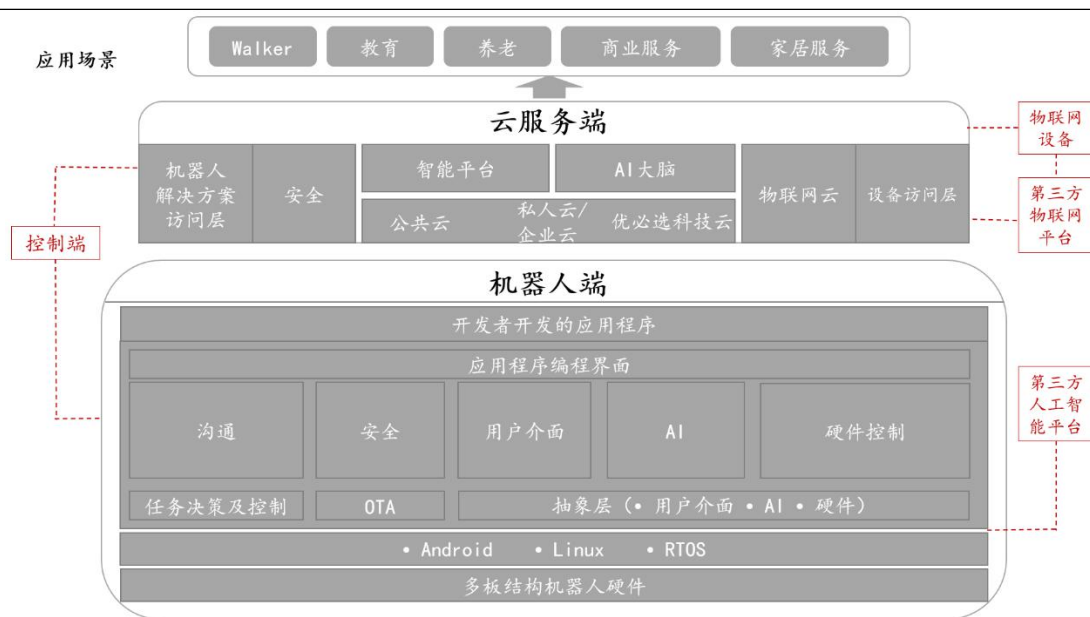
图 40：视觉伺服操作及人与机器人交互



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

操作系统应用框架方面，公司开发了 ROSA 操作系统中介软件。ROSA 具有可拓展性，能够采用已有的应用程序并进行修改，以适应不同的机器人硬件，并应用于新的任务、功能或应用场景。此外，ROSA 可接入主流物联网平台，实现机器人与物联网设备的互联互通。

图 41：ROSA 操作系统中介软件



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

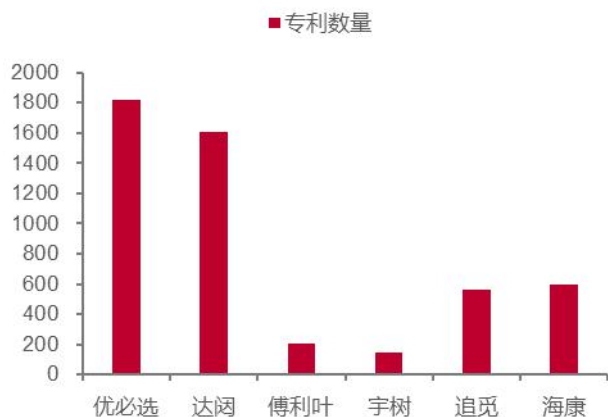
公司研发团队经验丰富且实力雄厚，为未来公司技术始终保持行业领先地位提供保障。公司内部研发团队成立于 2012 年，截至 2023 年 6 月 30 日，已拥 717 名研发人员。2015 年，在首席技术官熊友军博士的领导下，优必选科技机器人研究院成立；此外，副首席技术官谭欢博士、庞建新博士、黄东延博士等亦是研究院的主要负责人。各位技术专家均有 15 年及以上的研发经验且擅长的领域互补，有利于公司技术持续保持先进性。

此外，公司积极与高校展开研发合作。公司与深圳大学及华南理工大学在深圳设立了两个联合实验室；与南方科技大学和上海交通大学也在机器人及人工智能相关领域开展了合作。2023 年 9 月，公司又宣布与香港大学携手合作，就“面向服务机器人的类人视觉感知算法和技术”这一课题展开共同研究，双方将围绕三维点云数据处理和分析相关领域进行探索。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有超过 1800 项机器人及人工智能相关注册专利，其中 380+项为海外专利。公司自主开发技术及专利已获得我国政府颁发的两项国家级奖项及四项省级科学技术奖以及一项国际

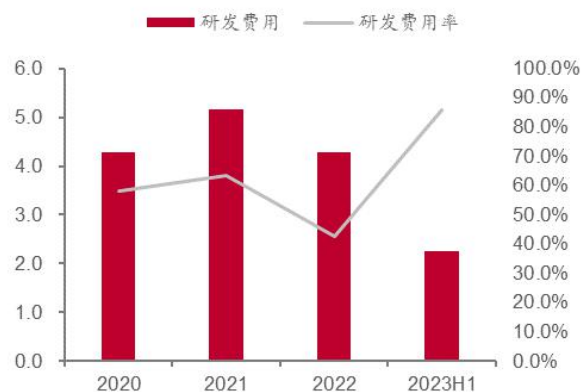
级奖项。

图 42：公司专利数目行业领先（项）



资料来源：公司招股章程、达闼官网、傅利叶官网、宇树官网、追觅官网、海康官网，山西证券研究所，注：优必选是截至 2023 年上半年，达闼是截至 2022 年底，追觅是截至 2023.10.13，其他公司未标注时间

图 43：公司研发费用及费用率（亿元，%）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

3.3 品牌力领先，立足国内布局全球

为打造品牌力，维持现有客户并扩展新客户，公司积极开展线上&线下营销活动。线上来看，公司通过抖音、微博等社交媒体展示产品力并与客户交流互动，线上各渠道粉丝量领先行业。线下来看，公司积极参与展览及秀场，如 2020 年美国国际消费电子产品展览会、2022 年的世界人工智能大会、2023 年中国科学技术馆的机器人大秀场等。

此外，公司积极参与全国性及国际性活动，以达到更好的口碑宣传。2016、2018、2019 及 2021 年，公司机器四次人于央视春晚进行表演；2022 年，公司 Cruzr 机器人为荷兰世界园艺博览会的中国馆提供导览服务；公司 Walker 机器人参加了 2021-2022 年迪拜世博会。3 月 14 日，央视《新闻联播》播出“新思想引领新征程，以新质生产力为高质量发展注入强大动力”专题新闻，报道优必选工业人形机器人 Walker S 在蔚来工厂作业的案例。

表 5：机器人企业线上渠道粉丝量

	优必选	傅利叶	宇树	海康机器人	智元
淘宝	13.7 万	301	89782	311	-

	优必选	傅利叶	宇树	海康机器人	智元
京东	23.3 万	219	652	3.4 万	-
抖音	2.2 万	499	6.4 万	-	1493
微博	教育 72.3 万 优必选科技 10 万	631	1.4 万	1087	-

资料来源：淘宝 APP、京东 APP、抖音 APP、微博 APP，山西证券研究所，注：数据日期为 2023.01.14

图 44：公司机器人参加 2019 年央视春晚



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

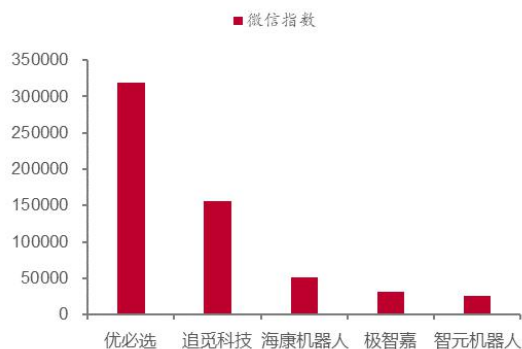
图 45：公司机器人参加迪拜世博会



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

受益于公司各种渠道营销产生的协同效应，公司品牌力及品牌知名度行业领先。从微信指数来看，公司单日指数超过 10 万。从品牌网的排名来看，公司在智能机器人领域品牌榜中排名第一，该排名综合了品牌实力、产品销量、用户口碑、网友投票等因素，体现了公司优秀的口碑和产品力。

图 46：各机器人公司微信指数对比



资料来源：微信指数小程序，山西证券研究所，
注：数据采用 2023.03.25

图 47：品牌网智能机器人品牌榜公司排名第一

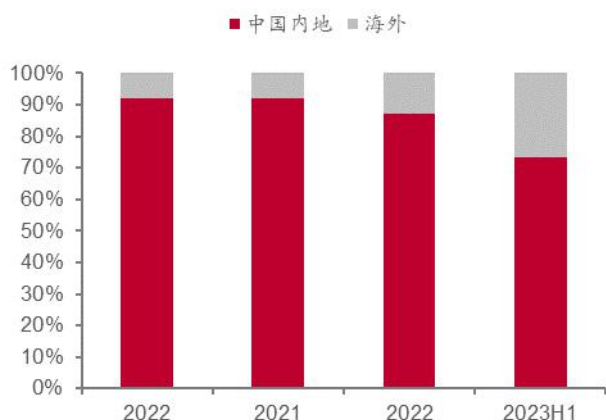


资料来源：品牌网，山西证券研究所

立足国内市场，公司主动开拓海外市场，2023 年上半年海外营收占比 26.7%。公司已与多家全球领先

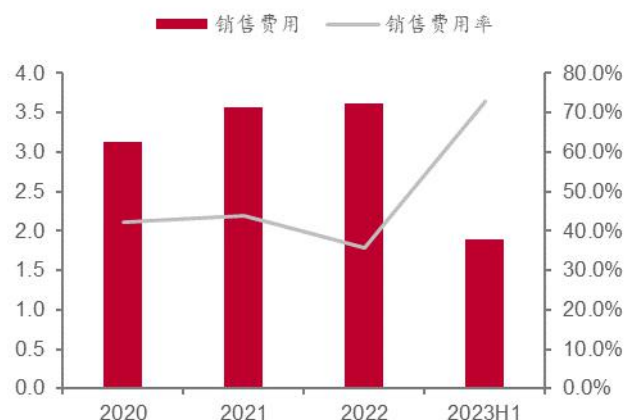
的公司开展合作；截至 2023 年 6 月底，公司已在全球超 50 个国家拥有客户，其中美国、日本、比利时和泰国是主要的海外市场。随着公司产品力的提升和销售渠道的持续完善，预计未来公司的客户范围将进一步扩大。

图 48：公司海外营收占比提升（%）



资料来源：公司招股章程，山西证券研究所

图 49：公司销售费用及费用率（亿元，%）



资料来源：公司招股章程，公司山西证券研究所

公司是国内人形机器人的头部企业，产品主要涵盖针对教育、物流及其他行业定制的企业级智能服务机器人，同时具有消费级机器人及电器。站在当前时点，由于人形机器人仍处于产业化初期，公司正在经历研发等费用投入较大的初期成长阶段。展望未来，我们预期三年内公司人形机器人将率先实现在汽车工厂的应用落地和持续放量；此外，公司在其他应用场景的产品品类也会不断丰富，共同为公司贡献业绩增量，助力公司实现盈亏平衡。

4. 风险提示

包括但不限于以下风险：

1、人形机器人技术/产业化发展不及预期：当前机器人行业仍处于发展初期，软硬件技术及产品方案仍在迭代过程中。若相关技术发展或者核心零部件的质量不及预期，可能会影响人形机器人商业化进展，从而对公司业绩产生负面影响。

2、下游需求不及预期：公司产品有多个下游应用领域，每年的新订单签订情况不确定，若下游订单签订不及预期，可能会影响公司业绩。

3、核心技术泄露风险：公司人形机器人产品属于新质生产力，产品的持续研发和迭代需要依靠技术人员的持续努力，若核心的技术人员离职或技术泄露，会对公司经营产生一定风险。

4、行业竞争加剧：政策支持叠加技术进步，国内外科技巨头纷纷入局，随着越来越多竞争者的加入，行业竞争加剧，可能导致公司市占率下降或产品价格下滑，从而影响公司经营情况。

分析师承诺:

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师,本人承诺,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责,保证信息来源合法合规,研究方法专业审慎,分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因,不因,也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明:

以报告发布日后的 6--12 个月内公司股价(或行业指数)相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中:A 股以沪深 300 指数为基准;新三板以三板成指或三板做市指数为基准;港股以恒生指数为基准;美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

无评级:因无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见的结果的重大不确定事件,或者其他原因,致使无法给出明确的投资评级。(新股覆盖、新三板覆盖报告及转债报告默认无评级)

评级体系:

——公司评级

- 买入: 预计涨幅领先相对基准指数 15%以上;
- 增持: 预计涨幅领先相对基准指数介于 5%-15%之间;
- 中性: 预计涨幅领先相对基准指数介于-5%-5%之间;
- 减持: 预计涨幅落后相对基准指数介于-5%- -15%之间;
- 卖出: 预计涨幅落后相对基准指数-15%以上。

——行业评级

- 领先大市: 预计涨幅超越相对基准指数 10%以上;
- 同步大市: 预计涨幅相对基准指数介于-10%-10%之间;
- 落后大市: 预计涨幅落后相对基准指数-10%以上。

——风险评级

- A: 预计波动率小于等于相对基准指数;
- B: 预计波动率大于相对基准指数。

免责声明:

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于公司认为可靠的已公开信息,但公司不保证该等信息的准确性和完整性。入市有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,公司不对任何人因使用本报告中的任何内容引致的损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映发布当日的判断。在不同时期,公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。公司在知晓范围内履行披露义务。本报告版权归公司所有。公司对本报告保留一切权利。未经公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。否则,公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明,禁止公司员工将公司证券研究报告私自提供给未经公司授权的任何媒体或机构;禁止任何媒体或机构未经授权私自刊载或转发公司证券研究报告。刊载或转发公司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定,且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示公司证券研究业务客户不得将公司证券研究报告转发给他人,提示公司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知公司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：

上海

上海市浦东新区滨江大道 5159 号陆家嘴滨江中心 N5 座 3 楼

太原

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
电话：0351-8686981
<http://www.i618.com.cn>

深圳

广东省深圳市福田区林创路新一代产业园 5 栋 17 层

北京

北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼丽泽平安金融中心 A 座 25 层

